Transición predial 2027: un producto de datos para fijar tarifas después de la actualización catastral

Primera entrega · MINE-4101 Ciencia de Datos Aplicada · 2026-20

Daniel Felipe Triviño Santana, Nicolas Bedoya Figueroa,
Joubert Daniel Álvarez, Gabriel Bejarano

Repositorio · Video de sustentación

1 Problemática y entendimiento del negocio

Organización y problemática. Multiaservi Consultores Ltda., firma con más de 21 años en contabilidad pública y gestión tributaria territorial, asesora a la alcaldía de un municipio colombiano que acaba de concluir una actualización catastral, producida por un operador catastral y entregada por el gestor catastral municipal. Colombia avanza en la actualización de su catastro (según el IGAC, cerca del 45 % del territorio a finales de 2025 [1]), y donde llevaba años sin actualizarse el salto de los avalúos es abrupto: en este municipio, el avalúo mediano de los predios facturados se multiplicó por 4,1 entre 2025 y 2026. La administración bajó la tarifa mediana de 10,8 a 5,6 por mil y fijó límites transitorios al crecimiento del impuesto predial unificado (IPU), de 30 % a 80 % según el avalúo y vigentes hasta 2027, dentro del tope legal del doble del año anterior [2]. Aun así, el IPU facturado casi se duplicó, el 24 % de los predios tuvo un aumento superior al 50 %, el 1 % con mayor IPU concentró el 56 % del aumento en pesos, y se facturó apenas la mitad del IPU pleno, el que corresponde a los nuevos avalúos (avalúo $\times$ tarifa).

Decisión. Para 2027, la alcaldía necesita una política tributaria que acerque el impuesto a la nueva realidad económica sin choques excesivos, sin perder progresividad ni recaudo y con el menor costo político posible. La administración la radica como proyecto de acuerdo, con la guía de la consultoría, y el Concejo lo debate, lo modifica y lo aprueba antes de terminar el año.

Objetivos. General: apoyar la construcción de ese proyecto de acuerdo con un producto de datos que permita comparar escenarios según los indicadores de la tabla 1. Específicos: (1) estimar para cada predio el IPU pleno y la brecha frente a lo facturado, e identificar dónde se concentra; (2) simular escenarios de tarifas y límites para 2027 y evaluarlos con esos indicadores.

KPIs. Los dos KPIs se oponen a propósito: acercar el impuesto al pleno aumenta el choque. Las metas se definirán con la administración y la consultoría; la línea base sale de la facturación del predial 2025–2026.

2 Ideación

Usuarios y dolores. El producto es una herramienta de apoyo a la decisión para Multiaservi: sus consultores la operan en cada proyecto de tarifas del predial, para clientes que cambian con cada ciclo electoral. Hoy la propuesta se arma en hojas de cálculo, se revisa con las secretarías de Hacienda y Planeación y con los asesores, la ajusta el alcalde y la debate el Concejo. Los dolores son cuatro: cada escenario nuevo que pide la

Tabla 1. KPIs, meta y guardrails, con su línea base de 2026.

Indicador	Qué mide	Línea base 2026
KPI 1. Convergencia	IPU facturado / IPU pleno	50 %
KPI 2. Choque en la cola	Aumento en pesos del IPU en el 1 % y el 5 % de predios con mayor IPU	El 1 % concentró el 56 % del aumento
Meta. Recaudo	IPU facturado total frente al año anterior	68 300 millones
Guardrail. Progresividad	Tarifa efectiva (IPU / avalúo) no decreciente por decil de avalúo	No se cumple
Guardrail. Legalidad	Ningún predio sobre el tope legal; la vivienda de menor avalúo no sube más que en 2026	Por medir

administración obliga a rehacer cálculos a mano, con riesgo de error en plena negociación; el trabajo no se acumula entre municipios ni entre vigencias; cada tarifa y cada tope deben justificarse ante el Concejo en palabras simples, frente a actores que no siempre son técnicos; y lo facturado no es lo que se recauda.

Dos superficies. La decisión no se automatiza: el producto organiza la información para que la tomen personas. Tiene una superficie interactiva, para la consultora y las reuniones con la administración hasta el despacho del alcalde (figura 1), y una exportación congelada y versionada del escenario elegido (tablas, gráficas y textos en lenguaje llano), que sirve de insumo para el material que se lleva al Concejo. El Concejo no opera el simulador: cambiar valores en vivo durante el debate invitaría a tergiversar los resultados.

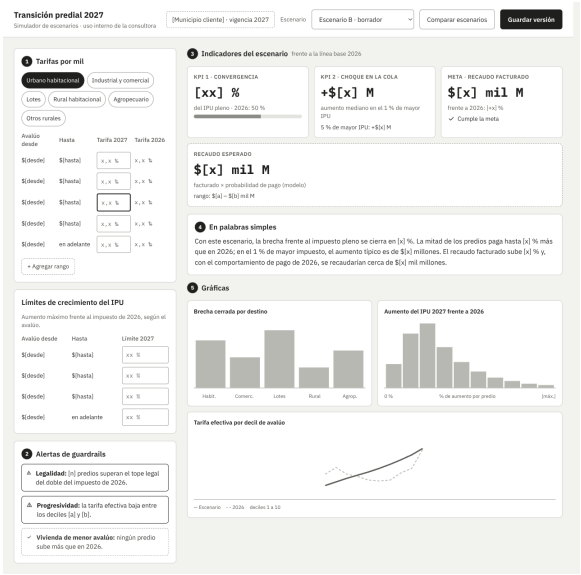


Figura 1. Wireframe de la aplicación: (1) tarifas y límites; (2) alertas; (3) indicadores; (4) lectura en lenguaje llano; (5) gráficas. Cifras entre corchetes: marcadores.

Requerimientos. Funcionales: cargar los datos de un municipio (catastro en LADM-COL y facturación del predial) desde un formato documentado; definir tarifas por destino y rango de avalúo y límites de crecimiento por rango; calcular en segundos el IPU 2027 de cada predio y los indicadores de la tabla 1; comparar y versionar escenarios; estimar el recaudo esperado; alertar cuando un escenario incumpla un guardrail, y exportar el escenario congelado. No funcionales: explicabilidad en lenguaje llano, trazabilidad de cada exportación a su escenario y sus datos, ningún dato personal y uso exclusivo de la consultora.

Componentes. (1) Un motor de escenarios determinista, que aplica las tarifas y los topes como reglas de negocio; (2) un modelo de *machine learning* que estima la probabilidad de que cada predio pague la vigencia, entrenado con el indicador de pago de la facturación, y

que ajusta el recaudo facturado a uno esperado; (3) una API REST que expone el motor, el modelo y la exportación, y (4) una aplicación web, la superficie interactiva. Se construirán en Python, con pandas, scikit-learn, FastAPI y Dash.

3 Aspectos éticos y legales

Protección de datos personales. Los registros catastrales vinculan predios con personas, por lo que su tratamiento se rige por la Ley 1581 de 2012: la alcaldía es la responsable del tratamiento y Multiaservi actúa como encargada [3]. El proyecto aplica la minimización desde la construcción de los datos: el archivo de análisis no contiene nombres, documentos ni contactos de los propietarios (los titulares quedan reducidos a conteos), los números de identificación se borran de los textos libres, de las geometrías solo quedan medidas y de la facturación solo se leen el impuesto y el indicador de pago. Como el número predial sigue identificando cada predio, el archivo no es anónimo: no se publica en el repositorio, ninguna salida muestra datos de un predio individual y el municipio no se nombra en los entregables.

Transparencia. Los registros catastrales y tributarios de cada predio no se publican: la Ley 1712 de 2014 exceptúa del acceso público la información que afecta la intimidad de las personas [4]. Lo que sí es público es la decisión: el proyecto de acuerdo y su sustentación técnica se debaten en el Concejo y se publican con el acuerdo. Por eso, lo que el producto exporte para esa sustentación debe ser agregado, explicable en palabras simples y presentar el recaudo esperado como una estimación sujeta a incertidumbre, no como una garantía.

Legalidad tributaria y normativa catastral. El aplicativo deberá incorporar las disposiciones legales aplicables al Impuesto Predial Unificado, considerando la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019 [2, 5]. Estas normas deberán analizarse conjuntamente con las reglas tributarias municipales vigentes y las condiciones específicas aplicables a cada predio.

Por otra parte, los datos de entrada deberán proceder de fuentes autorizadas y contar con la documentación necesaria para interpretar sus variables y estructuras.

Equidad tributaria y prevención de sesgos. Un menor historial de pago en un grupo de predios no demuestra una menor capacidad económica de sus propietarios. Por eso, el modelo de pago solo estima el recaudo agregado, no atribuye responsabilidades individuales, y sus errores se compararán entre grupos de predios.

Costo político y progresividad. Los límites al crecimiento del IPU concentran su alivio en pocos predios: el 1 % de los predios con mayor brecha acumula el 47 % de la brecha frente al IPU pleno. Mitigar el costo político puede, por eso, volver menos progresivo el impuesto. El producto hace visible esa tensión con el guardrail de progresividad de la tabla 1, para que la decisión se tome de forma explícita.

4 Enfoque analítico

Preguntas de negocio. (1) ¿Qué combinación de tarifas y límites de crecimiento para 2027 acerca más el IPU facturado al pleno (KPI 1) sin que el aumento en la cola supere lo que la administración considere aceptable (KPI 2), cumpliendo la meta y los guardrails

de la tabla 1? (2) ¿Qué tan bien se puede anticipar si un predio pagará su impuesto, para pasar del recaudo facturado al esperado? Para la segunda planteamos una hipótesis: el historial de pago explica la mayor parte del comportamiento (pagó en 2026 el 80 % de quienes pagaron en 2025 y el 0,3 % de quienes no), y las características del predio mejoran la predicción donde hay incertidumbre: los predios nuevos y los que dejan de pagar.

Técnicas. La primera pregunta se responde con el motor de escenarios, que aplica a cada predio las tarifas y los límites de un escenario y calcula los indicadores; recorrer una malla de escenarios muestra la frontera entre convergencia y choque sobre la que decide la administración. La segunda se responde con un modelo de clasificación binaria. La variable objetivo es si el predio pagó la vigencia 2026 a la fecha de corte, y las variables son las que se conocen antes de la vigencia: el pago de 2025, con una categoría para los predios nuevos, y el avalúo, la destinación, la condición del predio, la zona y las áreas del catastro. Se compararán tres algoritmos, cada uno con varios conjuntos de hiperparámetros: regresión logística y un árbol de decisión poco profundo, fáciles de explicar, y *gradient boosting*. El recaudo esperado de un escenario es $R_{\text{esperado}} = \sum_i \mathit{IPU}_i\, p_i$, donde IPU_i es el impuesto del predio i en el escenario y p_i su probabilidad estimada de pago. El modelo describe asociaciones de 2026: no predice cómo reaccionarían los contribuyentes a un aumento distinto.

Métricas. El motor se valida reproduciendo el IPU facturado en 2026 con las reglas del acuerdo vigente, salvo en el 6 % de predios cuyo avalúo difiere entre el catastro y Hacienda. El modelo se entrena con una partición estratificada en entrenamiento, validación y prueba, y se evalúa en prueba con ROC-AUC para la discriminación, y con *log-loss* y una curva de calibración para la calidad de las probabilidades, que son las que entran al recaudo esperado. Todas las métricas se comparan con una línea base, repetir el pago de 2025, y se reportan por grupo: los predios que pagaron en 2025, los que no y los nuevos.

5 Recolección de datos

Los datos vienen de dos fuentes del municipio y se integran en un solo archivo con un predio por fila. La primera es el levantamiento catastral, producido por el operador catastral y entregado por el gestor catastral como un archivo de transferencia INTERLIS en el modelo LADM-COL. Se cargó en PostgreSQL con ili2pg (217 tablas) y se podó a las 45 tablas con contenido útil; una consulta SQL arma cada predio con sus terrenos, construcciones, unidades y titulares (estos, reducidos a conteos), y un programa en Python lo escribe en un archivo parquet con un esquema fijo. La segunda es el comparativo de facturación del impuesto predial de 2025 y 2026, exportado por la Secretaría de Hacienda: de él solo se toman el impuesto facturado en 2026 y si el predio pagó en 2025 y en 2026, unidos por el número predial. El catastro es la fuente de todo atributo catastral, y el archivo final tiene 22 220 predios y ningún dato personal.

Los atributos principales son el avalúo catastral, la destinación económica, la condición del predio (no sometido a propiedad horizontal, propiedad horizontal, condominio o informal), la zona urbana o rural, las áreas de terreno y construida, el uso, la edad y la altura de las construcciones, el resultado de la visita de campo, las novedades del número predial

frente al catastro anterior y, de la facturación, el impuesto facturado y el pago. El proceso completo está en el repositorio, con el diccionario de datos.

6 Entendimiento de los datos

El análisis completo está en el notebook de entendimiento de los datos. Analiza el levantamiento catastral (22 220 predios en LADM-COL), exportado a un archivo con un predio por fila y sin datos personales. La tabla 2 resume las técnicas usadas.

Tabla 2. Técnicas de análisis usadas en el notebook.

	No gráfico	Gráfico
Univariado	Tendencia central, dispersión, forma, atípicos de Tukey, frecuencias, transformación de Box-Cox	Histogramas, diagramas de caja, barras con Pareto, QQ-plots
Multivariado	Correlación de Pearson y Spearman, tablas cruzadas estratificadas, chi-cuadrado y V de Cramér, Mann-Whitney por régimen, PCA, regresión descriptiva	Mapas de calor, dispersión, cajas por grupo, biplot del PCA

Unidad de análisis. El levantamiento mezcla regímenes que se valoran de forma distinta: predios no sometidos a propiedad horizontal (NPH), matrices de propiedad horizontal (PH) y sus unidades, condominios, informales, vías y unidades de parque cementerio. El análisis del avalúo usa los predios individuales con avalúo positivo y construcción: 16 705 predios, el 75,2 % del levantamiento.

Univariado. El avalúo mediano es de 236 millones de pesos, con una distribución muy asimétrica (asimetría de 37,7). El parámetro de Box-Cox cercano a 0 justifica analizarlo en escala logarítmica, donde queda casi simétrico. La mitad de los predios son unidades de PH. El 64 % de los predios individuales tiene alguna novedad en su número predial frente al catastro anterior, y el 10 % son predios nuevos.

Multivariado. El avalúo depende casi solo del tamaño del predio: el primer componente del PCA (50 % de la varianza) es el tamaño, y se correlaciona 0,92 con el avalúo. Una regresión descriptiva asocia duplicar el tamaño con algo más del doble del avalúo. La zona se compara dentro de cada régimen: sin estratificar, el avalúo por m² urbano es 13 % menor que el rural; en NPH son iguales, y con el terreno controlado el urbano es 56 % mayor.

Calidad y suficiencia. La tabla 3 resume la bitácora de calidad del notebook, que registra 31 problemas con su dimensión y su estrategia. El 48,5 % de los predios individuales tiene información de campo confiable. En PH la visita se registra en el predio matriz: contarla sube la cobertura de las unidades de PH de 0,4 % a 60,5 %. La cobertura es débil en NPH (18 %) e informales (9 %). El catastro aporta las variables que el producto necesita de cada predio: avalúo, régimen, destinación, zona y tamaño. La facturación del predial aporta el impuesto y el indicador de pago.

Tabla 3. Principales problemas de calidad de los datos.

Problema	Dimensión	Predios	Estrategia
Fecha de visita de relleno: un mismo día, todas incompletas	Precisión	9 010	Faltante
Año de construcción 2000 muy por encima de sus vecinos	Precisión	3 322	Marcado; análisis con y sin él
Avalúo igual a 0	Completitud	2 335	Fuera de la base del avalúo
Área levantada menor que la registral en condominio	Consistencia	1 436	Reportada; causa por confirmar
Formatos del número predial y dominios	Conformidad	0	Sin errores

7 Conclusiones iniciales

Los datos alcanzan para las dos preguntas: la facturación cubre el 87 % del levantamiento y el historial de pago anticipa casi todo el comportamiento. El 10 % de los predios con mayor impuesto factura el 81 % del total, y en él recae el KPI 2. Sigue validar el motor con las tarifas vigentes.

Referencias

[1] Portafolio. *Catastro en Colombia: el IGAC ya cubre el 45 % del territorio y proyecta cerrar 2026 con más del 60 % actualizado*. 30 de dic. de 2025. URL: `https://www.portafolio.co/economia/regiones/catastro-en-colombia-el-igac-ya-cubre-el-45-del-territorio-y-proyecta-cerrar-2026-con-mas-del-60-actualizado-484983` (visitado 16-10-2026).

[2] Congreso de Colombia. *Ley 44 de 1990, por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz*. Artículos 4 (modificado por el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011) y 6. Texto compilado. 1990. URL: `https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0044_1990.htm` (visitado 17-10-2026).

[3] Congreso de Colombia. *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. 2012. URL: `https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981` (visitado 18-10-2026).

[4] Congreso de Colombia. *Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional*. 2014. URL: `https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882` (visitado 18-10-2026).

[5] Congreso de Colombia. *Ley 1995 de 2019, por medio de la cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial*. 2019. URL: `http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1995_2019.html` (visitado 18-10-2026).